土木学会論文集特集号（水工学）

修正原稿新旧対照表

土木学会論文集特集号（水工学）編集小委員会

●First Author：小柴 孝太

●Corresponding Author：小柴 孝太

●Title：SLSC に基づく水文頻度解析の適合度評価に関する統計的再検討

※※※　査読者　1：

【修正意見 1-1】（1. B, p.3 左段, 下から 3 行目）C1 級関数について無知な読者が多いと思いますので，簡単な解説をお願いします

【回答】　ご指摘の通り, C1 級関数の簡単な定義を追記致しました.

※※※　査読者　2：

【修正意見 2-1】（1. C, はじめに）文献 5)が 6）の後に出ているかと思います. 順番にそって記述して下さい.

【回答】　ご指摘の通り修正致しました.

【修正意見 2-2】（2. A, アブストラクト）X 空間, S 空間は本研究の重要な要素ではあるものの, 現在の書き方ではこの分野に詳しくない多くの読者は理解できないと思います. 限られた文字数での説明は難しいと思いますが, それでも要旨だけで多くの読者が扱っている内容を理解できるように記述されるのを望みます.

【回答】　ご指摘の通り, 現在の書き方では X 空間・S 空間の意味が要旨だけでは伝わらないものでした. SLSC が観測値と理論値のずれを測る指標であること, およびそのずれを「雨量そのものの軸で測る立場（X 空間）」と「確率紙上の軸で測る立場（S 空間）」とに区別したこと, を専門用語を避けた表現で明記しました.

【修正意見 2-3】（3. A, 表 1）ここでは「比較用の簡易定義」と書かれていますが, 実際に実務上使われているものと異なるのでしょうか. 仮に簡易定義ということで実務と異なるものを使っている場合には, それが結論に与える影響はないのでしょうか. 結果が異なる場合は, この論文から言えることは簡易定義による結論であることを明記する必要があるように思います.

【回答】　ご指摘を踏まえ,「比較用の簡易定義」という表現を改めました. 標準変量の定義は実務・既往研究のいずれにおいても特定のものに統一されているわけではなく, 本稿が実務と異なる簡略化された定義を用いているという趣旨ではございません. この点が誤解を招く表現であったと考え, 2.(1)の記述を, 複数ある定義のうち表-1 のものを用いた旨に改めました. あわせて, 表-1 の定義群には x の線形変換となるものと非線形変換となるものの双方が含まれており, 本稿の主眼である線形標準化と非線形標準化の対比を扱うのに適していることを, 選定の理由として明記いたしました.

【修正意見 2-4】（4. A, 表 1）実務上で扱われている SLSC が X 空間と S 空間のどちらか, また標準変量は何かという点についても説明を含めてはどうでしょうか.

【回答】　ご指摘を踏まえ, 実務における SLSC は確率紙上, すなわち S 空間で評価されている旨を 2.(1)に明記しました. 標準変量は表-1 に示したものです.

【修正意見 2-5】（5. A, 表 1）表 1 においては, LP3 についても X 空間と S 空間の違いによる影響がありそうですが, LP3 を扱わない理由は何かあるのでしょうか. 非線形標準化一般の問題か, LN3 固有の問題かという議論は不要でしょうか.

【回答】　ご指摘の通り, LP3 も対数を含む標準変量をもつため同じ影響を受けます. 本稿では, 非線形標準化が距離尺度を変えてしまうことを, 2.(2)において平均値の定理を用い, 標準化関数の形によらず一般に成り立つ性質として示しております. したがって, これは LN3 に固有の問題ではございません. モンテカルロ計算は, この理論的帰結が実際の適合度評価においても現れることを確認するためのものであり, 一例を示せば足りると考え, 紙面の制約もあって LN3 を取り上げたものです. 実際, 表-2 においても, 真の分布が Gumbel, GEV, SqrtEt の場合に LP3 が真の分布を当てはめた場合より小さい SLSC を与えており, 非線形標準化一般の問題であることは数値的にも確認できます. ご指摘を踏まえ, この位置づけが明確に伝わるよう, 2.(1)に, 当該性質が非線形標準化一般に成り立ち LN3 に固有ではない旨を明記いたしました.

【修正意見 2-6】（6. A, 2(4)）プロッティングポジションはカナン式を使っていますが, この選択は結果に影響を及ぼさないでしょうか？他が詳細な検討なので, この部分の影響を無視して良いかという点は少なくとも言及が必要なのではないでしょうか.

【回答】　ご指摘の通り, プロッティングポジションの選択に関する言及が不足しておりました. 2.(4)に, プロッティングポジションを変えれば SLSC の絶対値は変化することを明記いたしました. そのうえで, 本稿は全ての分布, 標本サイズおよび評価空間に対して同一の式を用いた場合の結果を論じており, 分布間の比較および X 空間と S 空間の比較という本稿の主眼に対しては, プロッティングポジションの違いによる影響を別の問題として切り分けて扱っている旨を加筆いたしました.

【修正意見 2-7】（7. B, 図 2）それぞれの分布の減少率に応じて縦軸を設定しているのだと思いますが, 逆にやや紛らわしいように思います. 全て同じように書くと図として意味をなさないようになってしまうのだとは想像するのですが, 特に対数とそうでないものが混じるのは誤解を生じそうです. いまいちどこれで良いかどうかをご検討ください.

【回答】　ご指摘を踏まえ, 図-2 を再作成いたしました. 修正稿では 6 つのパネルすべてで縦軸の範囲と目盛位置を共通化いたしました.

【修正意見 2-8】（8. C, 図 3, 4）やや図中の文字が小さく判読が困難かと思います. サイズの調整をお願いします.

【回答】　ご指摘の通り, 図 3, 4(に加えて図 2)の図中の文字サイズを大きくしました.

【修正意見 2-9】（9. A, 4. 考察）本研究により得られた結果と, 既に既往研究によりわかった結果の区別が不明瞭なまま説明されているように感じます. 第一の点は既に既往の研究等でも指摘されている内容かと思います. 考察としては, あくまでもこの研究としてわかったことを軸に説明されるのが望ましく思います. 既往の研究成果と本研究の成果を合わせて, 現在わかっていることをまとめるということであれば, 5.結論に記載してはどうでしょうか.

【回答】　ご指摘の通り, 既往研究で明らかにされた事項と本研究の成果との区別が不明瞭でございました. 4.の冒頭に, 第一の点が既往研究で既に指摘されている内容であり, 本稿の寄与はこれが 6 分布でも維持されることを確認した点にある旨を明記しました. あわせて 5.において, 第一の点が既

往研究の知見であること, 第二以降が本稿で新たに示した点であることを区別したうえで, ご提案に従い, 両者を合わせた総括を述べる形に改めました.

※※※　査読者　3：

【修正意見 3-1】（1. A, 全般）所定のフォント（種類・サイズ）を用いてください．とくに見出しやキャプション（図-**など）で異なるフォントが用いられている箇所が散見されます.

【回答】　ご指摘ありがとうございます. 本論文の書体およびサイズは, 土木学会より提供されている LaTeX のクラスファイルおよびプリアンブルをそのまま使用しており, 著者側で書体・サイズの指定を変更してはおりません. 見出しおよびキャプション（図-**など）の書体は当該クラスファイルが規定するものであり, 所定のフォントに従っております. そのため, 本項につきましては原稿の修正を行っておりません.

【修正意見 3-2】（2. A, 全般）「S 空間，X 空間」の S や X の表記で立体と斜体が混在していますので，統一して下さい.

【回答】　ご指摘の通り, 立体と斜体が混在しておりました. 修正稿では, S 空間・X 空間の S および X をすべて数式斜体に統一いたしました.

【修正意見 3-3】（3. A, p.2, 左段, 上から 12 行目）後に単独で AIC と記述されている箇所がありますので，「情報量基準（AIC）」など略語の意味を明記して下さい.

【回答】　ご指摘の通り追記いたしました.

【修正意見 3-4】（4. B, p.2, 右段, 下から 18 行目）式（2）では「SLSCx」となっているので，本文中もこれに統一したほうが良いと思います.

【回答】　ご指摘の通り, 式(2)の記号と本文中の表記が不統一でございました. 修正稿では, 式(1)を SLSCs, 式(2)を SLSCx と対称な記号に改めたうえで, 本文中でもそれぞれ「S 空間における SLSC と呼び, SLSCs と表記する」「X 空間における SLSC と呼び, SLSCx と表記する」と定義し, 以降の記述でも同じ記号を用いるようにいたしました. あわせて, 空間を区別する必要がある場合には SLSCs, SLSCx と表記し, 空間を特定しない一般的な記述では単に SLSC と書く旨を明記しております.

【修正意見 3-5】（5. C, p.3, 図-1）「Standardised」，「Normalised」は，それぞれ「Standardized」，「Normalized」

【回答】　ご指摘の通り修正致しました.

【修正意見 3-6】（6. A, p.5, 右段, 下から 11 行目）LN3 では SLSC が小さく評価される傾向がありながら，採択集中がみられなかったのは何故でしょうか？採択手順と関係すると思われますが，もう少し説明が必要です.

【回答】　AIC は最大対数尤度と母数の個数のみから計算され, SLSC を用いません. したがって, S 空間の非線形標準化に由来する LN3 の見かけの有利性は, AIC による採択には構造的に及びません. この点は 4.の第三段落でも述べておりましたが, 図-4 の記述からは読み取りにくかったと考え, 3.(3)の該当箇所にも, AIC が SLSC を用いないためである旨を明記いたしました.